

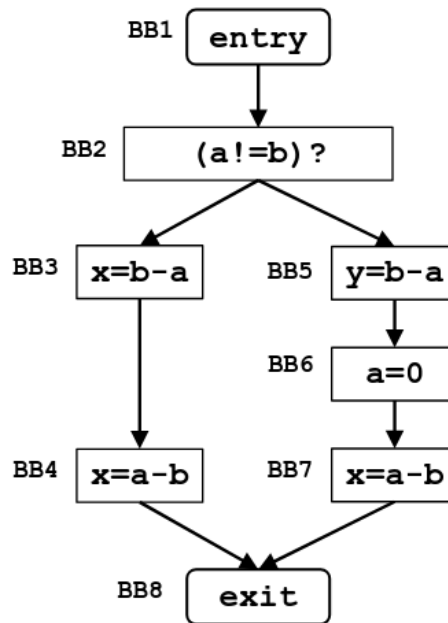
Linguaggi e Compilatori: Middle-end

Luglio 2026

Secondo Assignment

Jeta Derveni

1 Very Busy Expressions



Framework: Very Busy Expressions

Domain	Insieme di espressioni
Direction	Backward: $IN[B] = f_b(OUT[B])$ $OUT[B] = \cap IN[succ(B)]$
Transfer function	$IN[B] = USE[B] \cup (OUT[B] - KILL[B])$
Meet Operation ($\wedge$)	Intersezione ($\cap$)
Boundary Condition	$IN[EXIT] = \emptyset$
Initial interior points	$IN[B] = U$

L'algoritmo iterativo per la soluzione del problema data-flow delle Very Busy Expressions è:

```

1  INPUT: CFG
2  OUTPUT: IN[B], OUT[B]  $\forall$  Basic Block B
3
4  //Boundary condition
5  IN[EXIT] =  $\emptyset$ 
6
7  //Initialization
8  foreach B other than Exit
9      IN[B] =  $\mathcal{U}$ 
10 while(changes in IN[] occur){
11     foreach B other than Exit {
12         OUT[B] =  $\cap(IN[S]) \forall$  successors S of B
  
```

```

13     IN[B] = useB ∪ (OUT[B] - killB)
14   }
15 }

```

Prima di tutto si calcolano gli insiemi use_B e $kill_B$, che rappresentano rispettivamente gli insiemi di espressioni che vengono usate ed espressioni che vengono uccise a causa della definizione di uno degli operandi all'interno del Basic Block B.

$$kill_B = \{x \odot y \in \mathcal{U} \mid x \in def_{s_B} \vee y \in def_{s_B}\}$$

- BB8 è il blocco di uscita, quindi non usa e non uccide nessuna espressione. $use_8 = \emptyset$ e $kill_8 = \emptyset$
- BB4 $use_4 = \{a - b\}$ e $kill_4 = \emptyset$
- BB7 $use_7 = \{a - b\}$ e $kill_7 = \emptyset$
- BB3 $use_3 = \{b - a\}$ e $kill_3 = \emptyset$
- BB6 non usa nessuna espressione $use_6 = \emptyset$ ma con la definizione della variabile a uccide tutte le espressioni in cui a è un operando $kill_6 = \{a - b, b - a\}$
- BB5 $use_5 = \{b - a\}$ e $kill_5 = \emptyset$
- BB2 $use_2 = \emptyset$ e $kill_2 = \emptyset$
- BB1 (entry) $use_1 = \emptyset$ e $kill_1 = \emptyset$

L'algoritmo si applica fino a convergenza. Dopo la seconda iterazione gli insiemi $IN[B]$ non cambiano più.

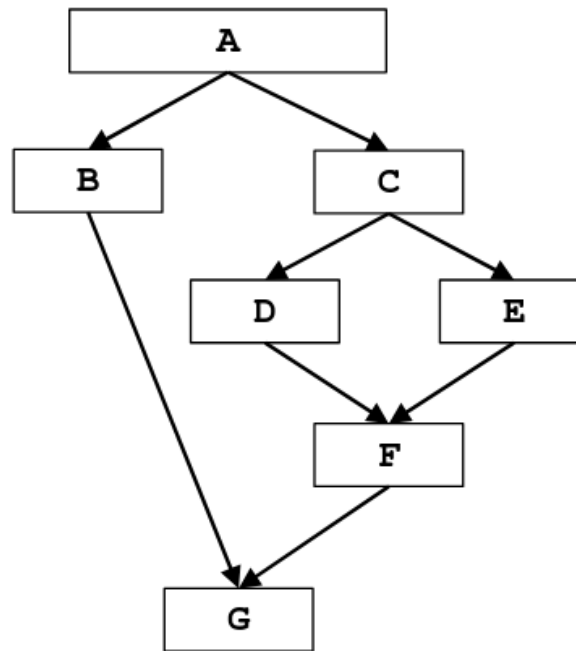
$$OUT[B] = \cap (IN[S]) \forall \text{ successors } S \text{ of } B$$

$$IN[B] = use_B \cup (OUT[B] - kill_B)$$

Iterazioni

Blocco	Iterazione 1		Iterazione 2	
	$IN[B]$	$OUT[B]$	$IN[B]$	$OUT[B]$
BB1	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$
BB2	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$
BB3	$\{a - b, b - a\}$	$\{a - b\}$	$\{a - b, b - a\}$	$\{a - b\}$
BB4	$\{a - b\}$	$\emptyset$	$\{a - b\}$	$\emptyset$
BB5	$\{b - a\}$	$\emptyset$	$\{b - a\}$	$\emptyset$
BB6	$\emptyset$	$\{a - b\}$	$\emptyset$	$\{a - b\}$
BB7	$\{a - b\}$	$\emptyset$	$\{a - b\}$	$\emptyset$
BB8	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

2 Dominator Analysis



L'insieme dei nodi dominanti del basic block B, scritta come $DOM[B]$, coincide con l'insieme $OUT[B]$ del problema data-flow. Per coerenza con la trattazione generale dell'analisi data-flow, si è scelto di mantenere la notazione standard basata sugli insiemi $IN[B]$ e $OUT[B]$.

$$DOM[B] \equiv OUT[B]$$

Framework: Dominator Analysis

Domain	L'insieme potenza dei nodi del CFG $\rightarrow$ Basic Blocks
Direction	Forward
	$IN[B] = \cap_{P \in pred(B)} OUT[P]$ $OUT[B] = f_B(IN[B])$
Transfer function	$OUT[B] = IN[B] \cup \{B\}$
Meet Operation ($\wedge$)	Intersezione ($\cap$)
Boundary Condition	$OUT[ENTRY] = \{ENTRY\}$
Initial interior points	$OUT[B] = \mathcal{U}$ (l'insieme di tutti i nodi del CFG)

L'algoritmo iterativo per la soluzione della Dominator Analysis è:

```

1 INPUT: CFG
2 OUTPUT: IN[B], OUT[B]  $\forall$  Basic Block B
3
4 //Boundary condition
5 OUT[ENTRY] = {ENTRY}

```

```

6
7 //Initialization
8 foreach B other than Entry
9   OUT[B] =  $\mathcal{U}$ 
10 while(changes in OUT[] occur){
11   foreach B other than Entry {
12     IN[B] =  $\cap_{P \in pred(B)} OUT[P]$ 
13     OUT[B] =  $IN[B] \cup \{B\}$ 
14   }
15 }

```

Iterazioni

Blocco	Iterazione 1		Iterazione 2	
	$IN[B]$	$OUT[B]$	$IN[B]$	$OUT[B]$
A	$\emptyset$	$\{A\}$	$\emptyset$	$\{A\}$
B	$\{A\}$	$\{A, B\}$	$\{A\}$	$\{A, B\}$
C	$\{A\}$	$\{A, C\}$	$\{A\}$	$\{A, C\}$
D	$\{A, C\}$	$\{A, C, D\}$	$\{A, C\}$	$\{A, C, D\}$
E	$\{A, C\}$	$\{A, C, E\}$	$\{A, C\}$	$\{A, C, E\}$
F	$\{A, C\}$	$\{A, C, F\}$	$\{A, C\}$	$\{A, C, F\}$
G	$\{A\}$	$\{A, G\}$	$\{A\}$	$\{A, G\}$

3 Constant Propagation

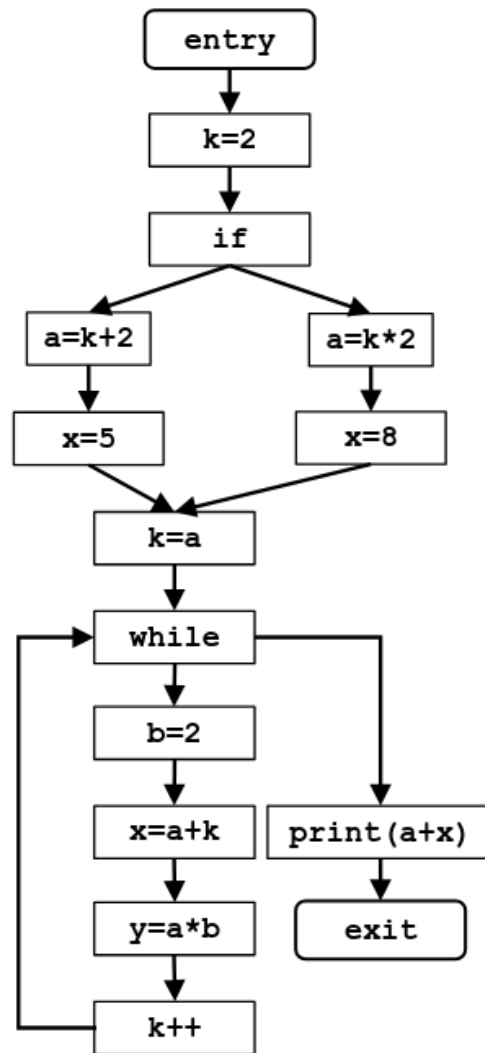


Figura 1

Framework: Constant Propagation

Domain	Insieme di coppie di valori $\langle \text{variabile}, \text{costante} \rangle$
Direction	Forward $IN[B] = \cap_{P \in \text{pred}(B)} OUT[P]$ $OUT[B] = f_B(IN[B])$
Transfer function	$OUT[B] = GEN[B] \cup (IN[B] \setminus KILL[B])$
Meet Operation ($\wedge$)	Intersezione ($\cap$)
Boundary Condition	$OUT[ENTRY] = \emptyset$
Initial interior points	$OUT[B] = \mathcal{U}$ (tutte le possibili coppie $\langle \text{variabile}, \text{costante} \rangle$)

```

1  INPUT: CFG
2  OUTPUT: IN[B], OUT[B]  $\forall$  Basic Block B
3
4  //Boundary condition
5  OUT[ENTRY] =  $\emptyset$ 
6
7  //Initialization
8  foreach B other than Entry
9      OUT[B] =  $\mathcal{U}$ 
10 while(changes in OUT[] occur){
11     foreach B other than Entry {
12         IN[B] =  $\cap_{P \in \text{pred}(B)} OUT[P]$ 
13         OUT[B] =  $GEN[B] \cup (IN[B] \setminus KILL[B])$ 
14     }
15 }

```

Nella tabella 1 viene mostrata l'esecuzione dell'algoritmo iterativo sul CFG di figura 1. L'algoritmo si arresta dopo la terza iterazione, poiché gli insiemi $IN[B]$ e $OUT[B]$ calcolati coincidono esattamente con quelli dell'iterazione precedente. Ulteriori iterazioni non modificherebbero più la soluzione.

Tabella 1

Iterazioni dell'analisi di Constant Propagation							
	Iterazione 1			Iterazione 2		Iterazione 3	
Blocco	Istruzione	$IN[B]$	$OUT[B]$	$IN[B]$	$OUT[B]$	$IN[B]$	$OUT[B]$
BB1	Entry Block	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
BB2	$k = 2$	$\emptyset$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\emptyset$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\emptyset$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$
	if	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$
BB3	$a = k + 2$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$
	$x = 5$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 5 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 5 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 5 \rangle\}$
BB4	$a = k * 2$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$
	$x = 8$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle\}$
BB5	$k = a$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$
	$while$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$
BB6	$b = 2$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$
	$x = a + k$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle x, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$
	$y = a * b$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle x, 8 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle x, 8 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$
	$k++$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle x, 8 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle k, 5 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle x, 8 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle\}$
BB7	$print(a + x)$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$
BB8	Exit block	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$	$\{\langle a, 4 \rangle\}$